

지 질 주 상 도

공번 : D-242

지구명 : 묘산지구

위 치	북제주군 구좌읍 서김녕리 산1-1번지			착정기명	TBM-150	착정공법	ROTARY 청수순환공법		작업기간	'91.11.17. ~'91.12.21.	
표 고	55.88m	자연수위	52.0m	안정수위	60.0m	양 수 량	1,000m³/D	조사개발자	지질 박영식	운 전 자	기능 김기남
착정 구경 및 심도	250mm m 90m		정호 자재 및 파이프	지상 m 지하 m 70m		스트레나	20m	스트레나 개공울	%	자재재질	PVC

심도 (m)	두께 (m)	주 상 도		암 석 명		특 징											
				토목학명	지질학명												
0.5 1.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 20.0 24.5 26.0 33.0 38.0 41.5 45.0 48.0 52.0	0.5	////////////////	P	////////////////	토 사		적갈색 표토	55.0 58.0 61.0 62.0 64.0 70.0 74.5 75.5 79.0 81.0 90.0	3.0	~~~~~	////////////////	~~~~~	풍 화		풍화 암괴크기는 pebble력		
	0.5	vvvvvvv		vvvvvvv	연 암	A.P.B	비현정질 회색 기공多		3.0	vvvvvvvv	////////////////	vvvvvvvv	연 암		절리간격 1mm 기공소		
	1.0	////////////////		////////////////	토 사		풍화쇄설 사력및 잔토		3.0	+++++++	P	+++++++	경 암		기공소 치밀 기체포유 흔적		
	2.0	vvvvvvv		vvvvvvv	연 암	F.O.B	다공질		1.0	~~~~~		~~~~~	풍 화		착색된 암편		
	4.0	2.0		////////////////	////////////////	토 사			풍화쇄설 사력및 잔토	2.0	vvvvvvvv	////////////////	vvvvvvvv	연 암		주상절리	
	6.0	2.0		vvvvvvv	vvvvvvv	연 암	F.O.B			6.0	vvvvvvvv vvvvvvvv	////////////////	vvvvvvvv vvvvvvvv	연 암		착색된 주상절리 회색 암질	
	8.0	2.0		~~~~~	~~~~~	풍 화			각력 풍화절리	4.5	+++++++ +++++++	P	+++++++ +++++++	경 암		회색의 치밀암질 기공소	
	10.0	1.0		vvvvvvv	vvvvvvv	연 암	F.O.B		기공多	1.0	~~~~~		////////////////	~~~~~	풍 화		boulder 우세
	11.0	1.0		0000000	0000000	사 력			boulder우세 풍화사력	3.5	+++++++ +++++++	St	+++++++ +++++++	경 암		암회색 치밀건고 기공소 기체포유물	
	12.0	1.0		vvvvvvv	vvvvvvv	연 암	F.O.B		적색	2.0	~~~~~		////////////////	~~~~~	풍 화		Subround암편 착색
	13.0	1.0		0000000	0000000	사 력			boulder우세 풍화사력	9.0	+++++++ +++++++ +++++++	P	+++++++ +++++++ +++++++	경 암	F.O.B	굴진속도 늦음 치밀건고 기공소 암회색	
	14.0	6.0		~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~	풍 화			각력 풍화면 노란색								
	20.0	4.5		0000000 0000000	0000000 0000000	사 력			boulder 우세 풍화사력								굴진속도 늦음 치밀건고 기공소 암회색
	24.5	1.5		////////////////	////////////////	토 사			적색의 중립사 우세								
	26.0	7.0		~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~	풍 화			사력을 포함하여 절리간격을 따라 착색								
	33.0	5.0		vvvvvvv vvvvvvv	vvvvvvv vvvvvvv	연 암	F.O.B		휘석반정 함유 암회색								
	38.0	3.5		0000000	0000000	사 력			boulder 우세 세립 적색 토사								
	41.5	3.5		vvvvvvv	vvvvvvv	연 암			기공多 적색절리								
	45.0	3.0		~~~~~	~~~~~	풍 화			암적색 풍화쇄설층								
	48.0	4.0		vvvvvvv vvvvvvv	▽ vvvvvvv	연 암	F.O.B		침상장석과 감람석이 함유된 현무암								

D-242(서김녕지구) 지하수 개발보고서

(1991년도)

본 지구는 답 15ha를 수리안전을 하기 위한 농업용수 1,000㎥/일을 목표로 착공되었다.

본 지구의 표고는 60m이며 지리좌표상으로는 동경 126° 44′ 11″, 북위 33° 31′ 58″에 위치하며 행정구역상 북제주군 구좌읍 서김녕리에 해당된다.

본 지구의 물리구역은 대부분 과수단지로서 감귤농장이 주를 이룬다. 지형은 북향으로 38/1,000~45/1,000 정도의 비교적 급경사 지형이며 수계의 발달은 불량하며 이름 없는 하천이 연중 우기를 제외하면 건천을 이룬다.

본 지구의 지표지질은 비현정질현무암이고 표토는 0.5m 정도이다.

지하지질은 침상장석감람석현무암(FOB), 비현정질현무암(APB) 순으로 되어 있고 6매의 화성쇄설층이 분포한다. 화성쇄설층은 0.5~5.0m의 층으로 나타나며 자연수위 이하에서는 이들이 주대수층을 형성하고 그 밖에 풍화대에서 보조 대수층을 형성하기도 한다. 본 공의 주대수층 구간은 62~70m, 74~82m 구간의 화성쇄설층으로 분석된다..

착정장비로는 TBM-150형 심정착정기를 투입하였으며 Ø10" 메탈크라운 비트를 사용하여 청수순환식 로터리공법으로 굴착하였으며 특히 자연수위 상부구간에서의 화성쇄설층은 지층 붕괴 및 오폐수 유입을 방지하고자 그라우팅 공법으로 시공하였다.

양수시험은 45HP 수중모터펌프와 100KVA 발전기를 사용하였으며 양수시험 결과 자연수위 52m, 안정수위 60m에서 1,000㎥/일의 양수량을 확인할 수 있었다.

출처:「1991년도 제주도 지하수 개발보고서」